

# De los Sistemas Formales a la Electrónica Aplicada

---

*Del Lenguaje como Sistema Axiomático  
a la Física del Transistor*

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad:</b>          | Presencial intensiva                                    |
| <b>Duración:</b>           | 11 sesiones $\times$ 2 horas (22 horas totales)         |
| <b>Nivel:</b>              | Universitario (1.º–2.º año, Ingeniería / Física)        |
| <b>Teaching Assistant:</b> | Rosh Guadiana                                           |
| <b>Idioma:</b>             | Español (terminología técnica en inglés cuando aplique) |
| <b>Prerequisitos:</b>      | Cálculo diferencial I, Álgebra lineal básica            |
| <b>Evaluación:</b>         | No hay calificaciones. Hay comprensión o no la hay.     |

*Sabemos que nos mienten. Lo que nadie nos ha enseñado es la diferencia entre una opinión y una demostración. Este curso existe para corregir eso — y para mostrar que incluso la demostración tiene límites que se pueden probar con rigor.*

*No hay respuestas que memorizar. Hay una sola exigencia: si lo afirmas, demuéstralo.*

**Hilo rojo del curso:** El argumento diagonal de Cantor aparece tres veces — en la Sesión 1, en la Sesión 2 y en la Sesión 5. Cada vez con una cara diferente. Al final será la misma idea.

## Contents

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sobre el Método</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>1 Arco Narrativo del Curso</b>                                                              | <b>4</b>  |
| <b>2 Sesión 1 — Fundamentos: Conjuntos, Relaciones y Estructuras</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1 Contenidos                                                                                 | 5         |
| 2.1.1 1.1 — Teoría Ingenua de Conjuntos y la Paradoja de Russell                               | 5         |
| 2.1.2 1.2 — Relaciones y Funciones                                                             | 5         |
| 2.1.3 1.3 — Cardinalidad e Infinito                                                            | 5         |
| <b>3 Sesión 2 — Lenguajes Formales y la Jerarquía de Chomsky</b>                               | <b>7</b>  |
| 3.1 Contenidos                                                                                 | 7         |
| 3.1.1 2.1 — Alfabetos, Cadenas y el Monoide Libre                                              | 7         |
| 3.1.2 2.2 — Gramáticas Formales                                                                | 7         |
| 3.1.3 2.3 — La Jerarquía de Chomsky                                                            | 7         |
| 3.1.4 2.4 — Sintaxis vs. Semántica                                                             | 7         |
| <b>4 Sesión 3 — Lógica Proposicional: Sintaxis, Semántica y Prueba</b>                         | <b>9</b>  |
| 4.1 Contenidos                                                                                 | 9         |
| 4.1.1 3.1 — Sintaxis del Cálculo Proposicional                                                 | 9         |
| 4.1.2 3.2 — Semántica: Valuaciones y Tablas de Verdad                                          | 9         |
| 4.1.3 3.3 — Sistema de Prueba                                                                  | 9         |
| 4.1.4 3.4 — Mapeo al Español Natural                                                           | 9         |
| <b>5 Sesión 4 — Lógica de Primer Orden y Teoría de Modelos</b>                                 | <b>11</b> |
| 5.1 Contenidos                                                                                 | 11        |
| 5.1.1 4.1 — Sintaxis de la Lógica de Primer Orden                                              | 11        |
| 5.1.2 4.2 — Semántica: Estructuras e Interpretaciones                                          | 11        |
| 5.1.3 4.3 — Teoría de la Demostración en FOL                                                   | 11        |
| 5.1.4 4.4 — Resultados de Teoría de Modelos (sin demostración)                                 | 11        |
| <b>6 Sesión 5 — Metamatemática, Incompletitud y Computabilidad</b>                             | <b>13</b> |
| 6.1 Contenidos                                                                                 | 13        |
| 6.1.1 5.1 — La Aritmética de Peano y la Aritmetización                                         | 13        |
| 6.1.2 5.2 — El Primer Teorema de Incompletitud                                                 | 13        |
| 6.1.3 5.3 — El Segundo Teorema de Incompletitud                                                | 13        |
| 6.1.4 5.4 — Computabilidad y el Problema de la Parada                                          | 14        |
| 6.1.5 5.5 — El Argumento Diagonal y la Conciencia                                              | 14        |
| <b>7 Sesión 6 — Diálogo Peripatético: El Infinito, la Conciencia y los Límites de la Razón</b> | <b>15</b> |
| <b>8 Sesión 7 — <i>El Puente</i>: Álgebra de Boole, Computabilidad y la Física del Silicio</b> | <b>17</b> |
| 8.1 Contenidos                                                                                 | 17        |

---

|           |                                                                              |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.1     | 7.1 — Álgebra de Boole . . . . .                                             | 17        |
| 8.1.2     | 7.2 — De la Máquina de Turing al Circuito Digital . . . . .                  | 17        |
| 8.1.3     | 7.3 — La Ilusión del Bit . . . . .                                           | 17        |
| 8.1.4     | 7.4 — Química del Silicio y el Bandgap como Energía de Activación . .        | 17        |
| <b>9</b>  | <b>Sesión 8 — Semiconductores: Estadística de Fermi-Dirac y Dopaje</b>       | <b>19</b> |
| 9.1       | Contenidos . . . . .                                                         | 19        |
| 9.1.1     | 8.1 — La Distribución de Fermi-Dirac . . . . .                               | 19        |
| 9.1.2     | 8.2 — Concentración de Portadores . . . . .                                  | 19        |
| 9.1.3     | 8.3 — Dopaje y Equilibrio Químico . . . . .                                  | 19        |
| <b>10</b> | <b>Sesión 9 — La Unión PN y el Diodo: Termodinámica de No Equilibrio</b>     | <b>21</b> |
| 10.1      | Contenidos . . . . .                                                         | 21        |
| 10.1.1    | 9.1 — La Región de Agotamiento y el Potencial Built-in . . . . .             | 21        |
| 10.1.2    | 9.2 — Corrientes de Difusión y Arrastre . . . . .                            | 21        |
| 10.1.3    | 9.3 — La Ecuación de Shockley . . . . .                                      | 21        |
| <b>11</b> | <b>Sesión 10 — El Transistor MOSFET y las Compuertas CMOS</b>                | <b>23</b> |
| 11.1      | Contenidos . . . . .                                                         | 23        |
| 11.1.1    | 10.1 — Estructura y Operación del MOSFET . . . . .                           | 23        |
| 11.1.2    | 10.2 — Derivación de la Ecuación de Corriente . . . . .                      | 23        |
| 11.1.3    | 10.3 — Implementación Lógica CMOS . . . . .                                  | 23        |
| <b>12</b> | <b>Sesión 11 — Sistemas Dinámicos y Filtros en el Dominio <math>s</math></b> | <b>25</b> |
| 12.1      | Contenidos . . . . .                                                         | 25        |
| 12.1.1    | 11.1 — Modelado Dinámico de Circuitos . . . . .                              | 25        |
| 12.1.2    | 11.2 — La Transformada de Laplace . . . . .                                  | 25        |
| 12.1.3    | 11.3 — El Plano $s$ y Funciones de Transferencia . . . . .                   | 25        |
| 12.1.4    | 11.4 — Filtros Activos de Segundo Orden . . . . .                            | 25        |
| <b>13</b> | <b>Bibliografía Consolidada</b>                                              | <b>27</b> |
| <b>14</b> | <b>Políticas del Curso</b>                                                   | <b>29</b> |

---

## Sobre el Método

---

### Cómo funciona este curso

Este curso tiene tres pilares pedagógicos. Los tres son necesarios. Ninguno es opcional.

**1. La frustración productiva.** Vas a encontrar ideas que no vas a entender la primera vez. Eso no es un error del diseño — es el diseño. El objetivo es que te vayas a casa con algo que no te deja dormir, que lo pienses, que al día siguiente vuelvas y de repente lo veas con claridad. Ese momento de claridad después de la frustración es el aprendizaje real. Resistir la tentación de pedir la respuesta inmediata es parte del trabajo.

**2. Todo se demuestra.** Nada en este curso se afirma sin demostración o sin la honestidad explícita de que la demostración está fuera de nuestro alcance en este momento y por qué. Si algo se presenta como verdadero, se puede verificar. Si no se puede verificar en el tiempo disponible, se dice con precisión dónde encontrar la demostración completa.

**3. La contradicción es bienvenida.** Si en cualquier momento — en el salón, en el jardín, en los pasillos — crees que algo está mal demostrado, que hay un hueco en el argumento, que la afirmación no se sostiene: dilo. Con argumento. Eso no es falta de respeto. Es exactamente lo que este curso intenta producir.

### Sobre los ejercicios

Hay ejercicios a lo largo del curso. No se califican. Existen por una sola razón: para que descubras por ti mismo dónde están los huecos en tu comprensión. Un ejercicio que no puedes resolver no es un fracaso — es un diagnóstico. Trae las preguntas que te genere a la siguiente sesión.

### Sobre la sesión peri'apat'etica

La Sesión 6 no tiene salón, no tiene pizarrón, no tiene diapositivas. Es una conversación al aire libre bajo los árboles. El TA presenta una idea perturbadora y se sienta. Los estudiantes hablan, discuten, contradicen. No hay conclusión obligatoria. El objetivo no es llegar a un acuerdo — es experimentar lo que se siente cuando una idea te desestabiliza y tienes que construir tu propio camino de vuelta.

## 1. Arco Narrativo del Curso

| Ses.                                             | Título                                         | Abstracción | Hilo Diagonal          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1                                                | Fundamentos: Conjuntos y Estructuras           | ↑ Máxima    | <b>I</b>               |
| 2                                                | Lenguajes Formales y Jerarquía de Chomsky      |             | <b>II</b>              |
| 3                                                | Lógica Proposicional: Sintaxis y Semántica     |             |                        |
| 4                                                | Lógica de Primer Orden y Teoría de Modelos     |             |                        |
| 5                                                | Metamatemática, Gödel y Computabilidad         |             | <b>III (explosión)</b> |
| — Sesión 6: Diálogo Peripátetico al Aire Libre — |                                                |             |                        |
| 7                                                | <i>El Puente</i> : Álgebra de Boole y Silicio  | ↓ Creciente |                        |
| 8                                                | Semiconductores: Estadística de Fermi-Dirac    |             |                        |
| 9                                                | La Unión PN y el Diodo                         |             |                        |
| 10                                               | El MOSFET y las Compuertas CMOS                |             |                        |
| 11                                               | Sistemas Dinámicos y Filtros en el dominio $s$ | ↓ Mínima    |                        |

### Nota Metodológica

El argumento diagonal de Cantor es el hilo estructural del curso. Aparece en la Sesión 1 como resultado sobre cardinalidad, en la Sesión 2 como límite de los lenguajes formales, y en la Sesión 5 como el corazón de los teoremas de Gödel y Turing. No es coincidencia: es la misma idea. El curso está diseñado para que el alumno lo descubra por sí mismo antes de que se lo digan.

## 2. Sesión 1 — Fundamentos: Conjuntos, Relaciones y Estructuras

### Prerrequisitos Formales

Ninguno. Este es el punto cero formal del curso.

### Motivación

Vivimos rodeados de sistemas que clasifican, ordenan y relacionan objetos: algoritmos de recomendación, bases de datos, protocolos de red. Todos descansan sobre una única noción primitiva: la de *colección*. Sin este vocabulario es imposible definir rigurosamente un alfabeto, una función lógica, ni una distribución de probabilidad sobre energías. Esta sesión construye ese vocabulario desde cero — sin suponer nada.

### 2.1 Contenidos

#### 1.1 — Teoría Ingenua de Conjuntos y la Paradoja de Russell

- Conjuntos como colecciones no ordenadas: notación por extensión y comprensión.
- Operaciones: unión  $A \cup B$ , intersección  $A \cap B$ , complemento  $\bar{A}$ , diferencia  $A \setminus B$ .
- El conjunto potencia  $\mathcal{P}(A)$  y su cardinalidad  $2^{|A|}$ .
- **Paradoja de Russell:** el conjunto  $R = \{x \mid x \notin x\}$  y por qué la teoría ingenua colapsa.
- Motivación hacia los axiomas ZFC como solución — sin desarrollo formal.

#### 1.2 — Relaciones y Funciones

- Producto cartesiano  $A \times B$ . Relación binaria como subconjunto.
- Propiedades: reflexividad, simetría, transitividad. Relaciones de equivalencia y orden.
- Función: inyectividad, sobreyectividad, biyectividad. Composición  $g \circ f$ .

#### 1.3 — Cardinalidad e Infinito

- Conjuntos finitos vs. infinitos. Biyección como criterio de equipotencia.
- $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}|$  (contables) vs.  $|\mathbb{R}|$  (incontable).

### Hilo Rojo — El Argumento Diagonal (*Primera aparición*)

**El argumento diagonal de Cantor.** Supongamos que podemos listar todos los números reales entre 0 y 1:  $r_1, r_2, r_3, \dots$ . Construimos un número  $d$  cuya  $n$ -ésima cifra decimal difiere de la  $n$ -ésima cifra de  $r_n$ . Entonces  $d$  no puede estar en la lista — contradicción.

Conclusión:  $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$ . Hay infinitos más grandes que otros.

*Guarda esta estructura: un objeto construido para diferir de cada elemento de una lista. La vas a ver dos veces más.*

**Objetivos de Aprendizaje**

- Escribir definiciones matemáticas usando notación de conjuntos estándar.
- Demostrar que  $|\mathcal{P}(A)| > |A|$  para cualquier conjunto  $A$ .
- Explicar por qué la paradoja de Russell exige un sistema axiomático formal.
- Reconocer la estructura del argumento diagonal y formular en palabras por qué funciona.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Halmos, P. R.** — *Naive Set Theory*. Capítulos 1–8 (pp. 1–44).
- (★) **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulo I “MU-puzzle” (pp. 3–27).  
*Lectura motivacional obligatoria. No importa si no entiendes todo — ese es el punto.*
- **Deaño, A.** — *Introducción a la lógica formal*. Capítulo 1: Nociones previas (pp. 1–18).
- **Enderton, H. B.** — *Elements of Set Theory*. Capítulo 1 (pp. 1–19).

### 3. Sesión 2 — Lenguajes Formales y la Jerarquía de Chomsky

#### Prerrequisitos Formales

Sesión 1. Dominio de la notación de conjuntos y el concepto de función.

#### Motivación

Un lenguaje de programación, un protocolo de red y la sintaxis del español comparten una misma estructura: son cadenas generadas por reglas. Esta sesión formaliza esa intuición. El resultado — la Jerarquía de Chomsky — predice exactamente qué clase de máquina puede reconocer cada tipo de lenguaje. Y en el límite de esa jerarquía reaparece, disfrazada, la misma estructura que vimos la sesión pasada.

#### 3.1 Contenidos

##### 2.1 — Alfabetos, Cadenas y el Monoide Libre

- Alfabeto  $\Sigma$ : conjunto finito no vacío de símbolos.
- Cadena: secuencia finita. Cadena vacía  $\varepsilon$ . Cerradura de Kleene  $\Sigma^*$ .
- Lenguaje  $L \subseteq \Sigma^*$ . Operaciones entre lenguajes.

##### 2.2 — Gramáticas Formales

- Definición:  $G = (V, \Sigma, R, S)$ .
- Derivación  $\Rightarrow^*$ . Lenguaje generado  $L(G)$ .

##### 2.3 — La Jerarquía de Chomsky

| Tipo | Gramática            | Autómata          | Restricción                            |
|------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 3    | Regular              | Autómata finito   | $A \rightarrow aB$ ó $A \rightarrow a$ |
| 2    | Libre de contexto    | Autómata de pila  | $A \rightarrow \gamma$                 |
| 1    | Sensible al contexto | Autómata acotado  | $ \alpha  \leq  \beta $                |
| 0    | Sin restricción      | Máquina de Turing | Ninguna                                |

##### 2.4 — Sintaxis vs. Semántica

- Ejemplo de Chomsky: “*Colorless green ideas sleep furiously.*”
- El mismo fenómeno en matemáticas: un esquema sintáctico vacío hasta que interpretamos los predicados.

**Hilo Rojo — El Argumento Diagonal (*Segunda aparición*)**

**El lenguaje diagonal.** Consideremos el conjunto de todas las máquinas de Turing  $M_1, M_2, M_3, \dots$  (son contables: se pueden codificar como cadenas). Definimos el lenguaje:

$$L_d = \{w_i \mid M_i \text{ no acepta } w_i\}$$

donde  $w_i$  es la  $i$ -ésima cadena sobre  $\Sigma^*$ .

Este lenguaje *no puede ser reconocido por ninguna máquina de Turing*. La demostración es exactamente el argumento diagonal: si existiera  $M_k$  que lo reconoce, preguntamos si  $M_k$  acepta  $w_k$  — y llegamos a contradicción.

*La misma estructura. Un objeto construido para diferir de cada elemento de la lista. Guarda esto para la Sesión 5.*

**Objetivos de Aprendizaje**

- Construir gramáticas formales para lenguajes simples y clasificarlas en la jerarquía.
- Distinguir sintáxis (reglas de formación) de semántica (interpretación).
- Enunciar el lenguaje diagonal y explicar por qué no es reconocible.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Sipser, M.** — *Introduction to the Theory of Computation*, 3.a ed. Capítulo 1 (pp. 31–82) y Capítulo 2 §2.1–2.2 (pp. 101–130).
- (★) **Chomsky, N.** — *Syntactic Structures*. Capítulos 1–3 (pp. 11–48). *Fuente primaria*.
- **Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D.** — *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3.a ed. Capítulo 1 (pp. 25–47).
- **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulo II “Meaning and Form in Mathematics” (pp. 46–65).

## 4. Sesión 3 — Lógica Proposicional: Sintaxis, Semántica y Prueba

### Prerrequisitos Formales

Sesiones 1 y 2. Noción de función, cadena bien formada, distinción sintaxis/semántica.

### Motivación

En un mundo donde cualquier afirmación puede contradecirse con otra afirmación, la lógica proposicional ofrece un sistema donde la validez de un argumento no depende de quién lo diga ni de cuántos lo crean — sino de su estructura formal. Esta sesión construye ese sistema desde la definición de fórmula hasta las reglas de prueba. Es la base sobre la que se construirán todos los resultados siguientes.

### 4.1 Contenidos

#### 3.1 — Sintaxis del Cálculo Proposicional

- Variables proposicionales y conectivos:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ .
- Fórmula Bien Formada (FBF): definición inductiva. Árbol de análisis sintáctico.
- Formas Normales: CNF y DNF.

#### 3.2 — Semántica: Valuaciones y Tablas de Verdad

- Valuación  $v : \text{VAR} \rightarrow \{0, 1\}$ . Extensión inductiva a todas las FBFs.
- Tautología, contradicción, contingencia.
- Consecuencia semántica  $\Gamma \models \varphi$ .
- Completitud funcional:  $\{\neg, \wedge\}$ ,  $\{\neg, \vee\}$ ,  $\{\text{NAND}\}$ .

#### 3.3 — Sistema de Prueba

- Modus Ponens:  $\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$ . Introducción/eliminación de conectivos.
- Derivación formal  $\Gamma \vdash \varphi$ . Prueba por reducción al absurdo.
- **Teorema de Corrección:**  $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$ .
- Anticipo del Teorema de Completitud (Gödel 1929): el recíproco también vale.

#### 3.4 — Mapeo al Español Natural

- Traducción sistemática de oraciones a FBFs.
- Falacias formales vs. errores semánticos.

**Objetivos de Aprendizaje**

- Construir y verificar FBFs mediante tablas de verdad y derivación formal.
- Demostrar la completitud funcional de  $\{\text{NAND}\}$  — resultado que regresa en la Sesión 7.
- Distinguir entre un argumento válido y uno verdadero.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Deaño, A.** — *Introducción a la lógica formal*. Partes I y II (pp. 19–120).
- (★) **Enderton, H. B.** — *A Mathematical Introduction to Logic*, 2.a ed. Capítulo 1 (pp. 1–60).
- **Mendelson, E.** — *Introduction to Mathematical Logic*, 6.a ed. Capítulo 1 (pp. 1–44).
- **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulo VIII (pp. 204–231).

## 5. Sesión 4 — Lógica de Primer Orden y Teoría de Modelos

### Prerrequisitos Formales

Sesión 3. La lógica proposicional debe estar dominada.

### Motivación

La lógica proposicional no puede expresar “todo número natural tiene un sucesor” ni “existe un electrón con energía  $E > E_g$ ”. La lógica de primer orden añade cuantificadores y variables de individuo, alcanzando el poder expresivo de la matemática y la física. Es también el lenguaje en que Gödel escribió su teorema.

### 5.1 Contenidos

#### 4.1 — Sintaxis de la Lógica de Primer Orden

- Firma lógica  $\mathcal{L} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, \text{ar})$ : símbolos de función y predicado.
- Términos, fórmulas atómicas, FBFs con cuantificadores  $\forall$  y  $\exists$ .
- Variables libres vs. ligadas. Oración: FBF sin variables libres.

#### 4.2 — Semántica: Estructuras e Interpretaciones

- Estructura  $\mathfrak{A}$ : dominio, interpretación de funciones y predicados.
- Satisfacibilidad  $\mathfrak{A} \models_s \varphi$ . Consecuencia lógica  $\Gamma \models \varphi$ .
- Leyes de De Morgan cuantificadas:  $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ .

#### 4.3 — Teoría de la Demostración en FOL

- Reglas para  $\forall$  y  $\exists$  (Cálculo de Secuentes de Gentzen, versión simplificada).
- Inducción matemática como esquema de eliminación de  $\forall$  sobre  $\mathbb{N}$ .

#### 4.4 — Resultados de Teoría de Modelos (sin demostración)

- **Completitud (Gödel 1929):**  $\Gamma \models \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash \varphi$ .
- **Compacidad:** si todo subconjunto finito de  $\Gamma$  tiene modelo,  $\Gamma$  tiene modelo.
- **Löwenheim-Skolem:** la aritmética no puede caracterizar a  $\mathbb{N}$  unívocamente en FOL.

### Objetivos de Aprendizaje

- Formalizar enunciados matemáticos y físicos en FOL.
- Distinguir con precisión entre  $\vdash$  y  $\models$ .
- Enunciar y comprender las implicaciones de la completitud y la compacidad.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Enderton, H. B.** — *A Mathematical Introduction to Logic*, 2.a ed. Capítulo 2 (pp. 68–164).
- (★) **Deaño, A.** — *Introducción a la lógica formal*. Parte III (pp. 121–200).
  - **Marker, D.** — *Model Theory: An Introduction*. Capítulo 1 (pp. 1–30).
  - **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulo XIV (pp. 438–460). *Preparación para la sesión siguiente.*

## 6. Sesión 5 — Metamatemática, Incompletitud y Computabilidad

### Prerrequisitos Formales

Sesiones 1–4. Especialmente: distinción  $\vdash$  vs.  $\models$ , argumento diagonal (Sesiones 1 y 2).

### Motivación

Esta sesión responde a la pregunta más perturbadora del curso: *¿puede un sistema formal decidir su propia verdad?* La respuesta negativa de Gödel (1931) tiene una traducción directa al problema de la parada de Turing (1936). Pero hay algo más: la misma estructura diagonal que Cantor usó para contar infinitos es el corazón de ambos resultados. No es coincidencia. Es el mismo argumento.

### 6.1 Contenidos

#### 5.1 — La Aritmética de Peano y la Aritmetización

- Axiomas de Peano en FOL.
- Número de Gödel de una fórmula:  $\ulcorner \varphi \urcorner \in \mathbb{N}$ . La sintaxis codificada como aritmética.

#### 5.2 — El Primer Teorema de Incompletitud

- Predicado de demostración  $\text{Dem}(x, y)$ .
- Construcción de la oración de Gödel  $G$ : “ $G$  no es demostrable.”

### Hilo Rojo — El Argumento Diagonal (Tercera aparición — La explosión)

El argumento diagonal de Cantor (Sesión 1) construyó un número real que difiere de cada elemento de una lista supuestamente completa.

El lenguaje diagonal (Sesión 2) construyó un lenguaje que difiere de cada máquina de Turing supuestamente completa.

Gödel construyó una oración  $G$  que dice: “*Yo no soy demostrable.*” Si el sistema la demuestra, hay contradicción. Si no la demuestra, hay una verdad que el sistema no puede alcanzar.

**La misma estructura. Las tres veces.** Un objeto construido para diferir de todo lo que el sistema puede nombrar.

**Resultado:** toda teoría  $T$  que extienda la aritmética de Peano, sea consistente y recursivamente axiomatizable es *incompleta*: hay oraciones verdaderas en  $\mathbb{N}$  que  $T$  no puede demostrar.

#### 5.3 — El Segundo Teorema de Incompletitud

- $\text{Cons}(T)$ : “ $T$  es consistente” (expresable en aritmética).
- **Resultado:**  $T \not\vdash \text{Cons}(T)$ . Ningún sistema suficientemente fuerte puede demostrar su propia consistencia.

- El programa de Hilbert es inalcanzable.

#### 5.4 — Computabilidad y el Problema de la Parada

- Máquina de Turing:  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ .
- **Teorema (Turing 1936):**  $A_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ acepta } w\}$  es indecidible.
- Demostración por diagonalización — paralelo exacto con Cantor y Gödel.
- Tesis de Church-Turing.

#### 5.5 — El Argumento Diagonal y la Conciencia

- Si el cerebro fuera un sistema formal, Gödel dice que habría verdades que podría *ver* pero no *demostrar* dentro de sí mismo.
- Sin embargo, nosotros *vemos* la verdad de la oración de Gödel. ¿Qué implica eso?
- El argumento de Penrose-Lucas: la mente no es un sistema formal.
- La respuesta de Hofstadter: la conciencia *es* el bucle extraño — la autoreferencia misma.
- No hay conclusión obligatoria. Hay una pregunta que se llevan a casa.
- Esta pregunta es el tema de la próxima sesión.

#### Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer la estructura común del argumento diagonal en Cantor, Gödel y Turing.
- Enunciar con precisión el primer y segundo teorema de Gödel y sus hipótesis.
- Demostrar la indecidibilidad del problema de la parada.
- Formular en sus propias palabras la conexión entre incompletitud y conciencia — sin resolverla.

#### Lecturas Obligatorias

- (★) **Sipser, M.** — *Introduction to the Theory of Computation*, 3.a ed. Capítulos 4 y 6 §6.1–6.2 (pp. 165–196, 238–247).
- (★) **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulos IX, X, XI y XIV (pp. 260–290, 438–460).
- (★) **Nagel, E., & Newman, J. R.** — *Gödel's Proof*, ed. revisada. Capítulos V–VII (pp. 51–100).
- **Penrose, R.** — *The Emperor's New Mind*. Capítulo 10 “Where Lies the Physics of Mind?” (pp. 391–447). *Lectura preparatoria para la Sesión 6. Penrose puede estar equivocado — esa es parte del punto.*
- **Hofstadter, D. R., & Dennett, D. C.** — *The Mind's I*. Selección de capítulos a criterio del alumno.

## 7. Sesión 6 — Diálogo Peripátetico: El Infinito, la Conciencia y los Límites de la Razón

### Sesión Periápatética — Al Aire Libre

Esta sesión no tiene salón. No hay pizarrón, no hay diapositivas, no hay notas de clase. El lugar: al aire libre, con vegetación y sombra. El formato: el TA presenta una historia o lanza una pregunta. Los estudiantes hablan. El TA escucha, responde, y puede perder el argumento. Eso está bien. Eso es el punto.

### Contexto

En la Atenas del siglo V a.C., los sofistas venían la persuasión como un servicio. Argumentaban cualquier lado de cualquier pregunta por honorarios. Protágoras afirmaba que “el hombre es la medida de todas las cosas” — que no hay verdad independiente del observador. Sócrates los desafiaba en público, en las calles, sin cobrar. Su método: hacer preguntas hasta que el argumento colapsara por su propio peso.

Vivimos en un nuevo período sofista. Todo se relativiza, todo se vende, toda verdad tiene un precio o un sesgo. Las cinco sesiones anteriores de este curso fueron la respuesta técnica a eso: un lugar donde la verdad no se negocia. Esta sesión es la pregunta que queda después de esa respuesta.

### Cómo funciona

1. El TA narra una historia (aproximadamente 20 minutos). Sin interrupciones.
2. El TA formula una pregunta y deja de hablar.
3. Los estudiantes responden, discuten, contradicen — entre ellos y con el TA.
4. No hay conclusión obligatoria. La sesión termina cuando termina el tiempo, no cuando se llega a un acuerdo.

### La Narrativa

El TA cuenta la historia de Georg Cantor: un matemático alemán del siglo XIX que propuso que hay infinitos más grandes que otros. Que entre el 0 y el 1 hay más números reales que números naturales en toda la línea. Que el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto infinito es estrictamente más grande que el conjunto original.

Sus contemporáneos lo atacaron. Leopold Kronecker — uno de los matemáticos más influyentes de la época — lo llamó “corrompedor de la juventud” y “hereje matemático”. Lo bloqueó sistemáticamente. Cantor sufrió varias crisis nerviosas y murió en un sanatorio en 1918.

Hoy sus ideas son el fundamento de la matemática moderna. La Academia tardó décadas en darle la razón.

Luego el TA describe el argumento diagonal — no como demostración técnica, sino como historia: un número construido para escapar de cualquier lista que intente atraparlo. Y lo

conecta con Gödel: una oración construida para escapar de cualquier sistema que intente demostrarla. Y con Turing: un programa construido para escapar de cualquier máquina que intente decidirlo.

## La Pregunta

*“Si el cerebro es un sistema formal — y hay razones para creerlo — entonces Gödel dice que hay verdades que puede ver pero no demostrar dentro de sí mismo. Pero nosotros vemos que la oración de Gödel es verdadera. ¿Eso significa que hay algo en ustedes que no es un sistema formal? ¿O significa que la conciencia es exactamente el tipo de bucle que se dobla sobre sí mismo y por eso cree que ve algo que ningún algoritmo puede ver? ¿Tienen alma, o son una máquina de Turing suficientemente compleja?”*

— El TA lanza esta pregunta y se sienta.

## Notas para el TA

No hay respuesta correcta. Penrose dice que hay algo no computable en la conciencia. Hofstadter dice que el bucle extraño es la conciencia, no su negación. Dennett dice que la sensación de ver la verdad Gödeliana es una ilusión bien construida. Los tres son matemáticamente serios. Los tres pueden estar equivocados.

El objetivo no es resolver la pregunta. Es que los estudiantes experimenten lo que se siente cuando una idea rigurosa choca con una pregunta que la razón sola no puede responder. Eso es filosofía. Eso es lo que Cantor enfrentó solo. Eso es lo que la próxima generación de ingenieros necesita saber que existe.

### Lecturas Obligatorias

- (★) **Hofstadter, D. R.** — *Gödel, Escher, Bach*. Capítulos sobre los Bucles Extraños y la conciencia (pp. 684–742). *El argumento completo de Hofstadter*.
- (★) **Aczel, A. D.** — *The Mystery of the Aleph: Mathematics, the Kabbalah, and the Search for Infinity*. Biografía narrativa de Cantor — accesible y perturbadora.
  - **Penrose, R.** — *The Emperor’s New Mind*. Capítulo 10 (pp. 391–447).
  - **Nagel, T.** — “What Is It Like to Be a Bat?”. *The Philosophical Review*, 83(4), pp. 435–450 (1974). *El problema de la experiencia subjetiva — 10 páginas que no se olvidan.*

## 8. Sesión 7 — *El Puente: Álgebra de Boole, Computabilidad y la Física del Silicio*

**Clase de transición. El nivel de abstracción comienza a descender.**

### Prerrequisitos Formales

Sesiones 1–6. Esta sesión sintetiza la primera mitad y abre la segunda.

### Motivación

Hemos demostrado que la lógica tiene límites infranqueables y que la conciencia puede ser el bucle que esos límites generan. Ahora bajamos: ¿cómo se materializa la computación en átomos? En tres pasos: reducimos la lógica a álgebra (Boole/Shannon), mostramos que cualquier cómputo reducible a operaciones booleanas sobre bits, y demostramos que esos bits existen solo porque el silicio tiene una propiedad termodinámica específica.

### 8.1 Contenidos

#### 7.1 — *Álgebra de Boole*

- Álgebra de Boole  $(B, +, \cdot, -, 0, 1)$ : axiomas de Huntington.
- Funciones booleanas de  $n$  variables:  $2^{2^n}$  funciones posibles.
- **Teorema de Shannon (1938)**: toda función booleana es implementable con AND, OR, NOT.
- Corolario: {NAND} es funcionalmente completo — demostrado en la Sesión 3, ahora con consecuencias físicas.

#### 7.2 — *De la Máquina de Turing al Circuito Digital*

- Circuito secuencial: añade memoria (biestables  $D$ ). Estado = cinta de Turing.
- La CPU como Máquina de Turing finita: contador de programa, registros, ALU.
- Por qué la fisicalidad no supera los límites de Turing: cualquier CPU ejecuta un lenguaje recursivamente enumerable. El problema de la parada no lo resuelve ningún chip, por rápido que sea.

#### 7.3 — *La Ilusión del Bit*

- Un bit requiere un sistema físico biestable con *regeneración*.
- Dispositivo lineal:  $V_{\text{out}} = \alpha V_{\text{in}}$  — no puede rechazar ruido. No sirve.
- La lógica binaria exige un sustrato material no lineal con ganancia.

#### 7.4 — *Química del Silicio y el Bandgap como Energía de Activación*

- Silicio a 0 K: 4 enlaces covalentes perfectos. Sin portadores libres.

- El *bandgap*  $E_g = 1,12 \text{ eV}$ : energía mínima para romper un enlace covalente.
- A  $T = 300 \text{ K}$ :  $k_B T \approx 26 \text{ meV} \ll E_g$ . La fracción de enlaces rotos es pequeña y controlable.
- **Ejercicio de exploración:** a qué temperatura  $T^*$  la concentración intrínseca  $n_i(T)$  alcanza el umbral dopante  $n_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  y el chip “olvida” su lógica:

$$n_i(T) \approx \sqrt{N_c N_v} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

#### Objetivos de Aprendizaje

- Demostrar que toda función booleana es realizable con compuertas NAND.
- Justificar por qué un sistema físico de lógica binaria exige no-linealidad con ganancia.
- Calcular la temperatura de colapso lógico de un chip de silicio dopado.
- Enunciar el nexo completo: Gödel  $\rightarrow$  Turing  $\rightarrow$  Boole  $\rightarrow$  Silicio.

#### Lecturas Obligatorias

- (★) **Shannon, C. E.** (1938) — “A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits”. *Transactions of the AIEE*, 57, pp. 713–723. *Fuente primaria, disponible en línea.*
- (★) **Streetman, B. G., & Banerjee, S. K.** — *Solid State Electronic Devices*, 7.a ed. Capítulo 2 §2.1–2.3 (pp. 31–60).
- **Tanenbaum, A. S., & Austin, T.** — *Structured Computer Organization*, 6.a ed. Capítulo 1 (pp. 1–35).

## 9. Sesión 8 — Semiconductores: Estadística de Fermi-Dirac y Dopaje

### Prerrequisitos Formales

Sesión 7. Concepto de *bandgap* como barrera termodinámica, cálculo de  $n_i(T)$ .

### Motivación

El cálculo del chip que “olvida” su lógica requirió la función  $n_i(T)$ . Esta sesión la deriva desde primeros principios de la mecánica estadística. No es un resultado que se acepta — es un resultado que se demuestra desde el principio de exclusión de Pauli.

### 9.1 Contenidos

#### 8.1 — La Distribución de Fermi-Dirac

- Principio de exclusión de Pauli: dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado.
- Probabilidad de ocupación de un estado de energía  $E$ :

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}}$$

- El nivel de Fermi  $E_F$ :  $f(E_F) = \frac{1}{2}$ .
- Límites:  $T \rightarrow 0$  (función escalón) y aproximación de Boltzmann cuando  $E - E_F \gg k_B T$ .

#### 8.2 — Concentración de Portadores

- Densidades de estados efectivas  $N_c$  y  $N_v$ .
- Concentraciones:  $n = N_c e^{-(E_c - E_F)/k_B T}$ ,  $p = N_v e^{-(E_F - E_v)/k_B T}$ .
- Producto de portadores en equilibrio:  $np = n_i^2(T) = N_c N_v e^{-E_g/k_B T}$ .

#### 8.3 — Dopaje y Equilibrio Químico

- Donadores (fósforo):  $N_D$ . Aceptores (boro):  $N_A$ .
- Neutralidad:  $n + N_A^- = p + N_D^+$ .
- Tipo N:  $n \approx N_D$ ,  $p \approx n_i^2/N_D$ .
- Tipo P:  $p \approx N_A$ ,  $n \approx n_i^2/N_A$ .
- **Ley de acción de masas**  $np = n_i^2$ : análogo exacto de la constante de equilibrio  $K_{eq}$  en cinética química.

### Objetivos de Aprendizaje

- Derivar  $f(E)$  desde el principio de exclusión de Pauli y la maximización de entropía.
- Calcular  $n$ ,  $p$  y  $E_F$  para un semiconductor dopado a temperatura ambiente.
- Verificar numéricamente la ley  $np = n_i^2$ .

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Streetman, B. G., & Banerjee, S. K.** — *Solid State Electronic Devices*, 7.a ed. Capítulo 3 (pp. 61–120).
- (★) **Kittel, C., & Kroemer, H.** — *Thermal Physics*, 2.a ed. Capítulo 7 (pp. 155–182).
  - **Neamen, D. A.** — *Semiconductor Physics and Devices*, 4.a ed. Capítulo 4 (pp. 107–156).

## 10. Sesión 9 — La Unión PN y el Diodo: Termodinámica de No Equilibrio

### Prerrequisitos Formales

Sesión 8. Concentraciones de portadores, nivel de Fermi, ley de acción de masas.

### Motivación

Yuxtaponer dos semiconductores de tipo opuesto crea espontáneamente una barrera de potencial. Aplicar un voltaje externo controla esa barrera y produce el flujo unidireccional de carga. Este comportamiento no lineal es el primer ladrillo del interruptor lógico — y la primera vez que vemos la no-linealidad que la Sesión 7 exigía.

### 10.1 Contenidos

#### 9.1 — La Región de Agotamiento y el Potencial Built-in

- Difusión cruzada: los portadores mayoritarios crean una zona sin portadores libres.
- Campo eléctrico  $\mathcal{E}(x)$ : solución de la ecuación de Poisson.
- Potencial de contacto:

$$V_0 = \frac{k_B T}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

#### 9.2 — Corrientes de Difusión y Arrastre

- Corriente de difusión (Ley de Fick):  $J_n^{\text{dif}} = e D_n \frac{dn}{dx}$ ,  $J_p^{\text{dif}} = -e D_p \frac{dp}{dx}$ .
- Corriente de arrastre:  $J_n^{\text{arr}} = e \mu_n n \mathcal{E}$ .
- Relación de Einstein:  $\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_B T}{q} = V_T \approx 25,9 \text{ mV}$  a 300 K.

#### 9.3 — La Ecuación de Shockley

- Inyección de minoritarios con polarización directa  $V_A > 0$ .
- Perfil exponencial con longitud de difusión  $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ .
- Derivación de la corriente total:

$$I_D = I_s \left( e^{V_A/V_T} - 1 \right)$$

- La no-linealidad es exactamente la que la Sesión 7 requirió.

### Objetivos de Aprendizaje

- Calcular  $V_0$  y el ancho de agotamiento  $W$  para una unión P<sup>+</sup>N dada.
- Derivar la relación de Einstein desde condiciones de equilibrio.
- Obtener la ecuación de Shockley desde las ecuaciones de transporte y condiciones de borde.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Streetman, B. G., & Banerjee, S. K.** — *Solid State Electronic Devices*, 7.a ed. Capítulo 5 (pp. 163–220).
- (★) **Sedra, A. S., & Smith, K. C.** — *Microelectronic Circuits*, 7.a ed. Capítulo 4 §4.1–4.4 (pp. 155–196).
  - **Sze, S. M., & Ng, K. K.** — *Physics of Semiconductor Devices*, 3.a ed. Capítulo 2 (pp. 79–124).

## 11. Sesión 10 — El Transistor MOSFET y las Compuertas CMOS

### Prerrequisitos Formales

Sesiones 8 y 9. Portadores, campo eléctrico en la unión, control por voltaje.

### Motivación

$\sim 10^{22}$  transistores fabricados a la fecha de este curso. Cada uno es la implementación física de una operación lógica. Esta sesión cierra el círculo: el Modus Ponens de la Sesión 3 construido en silicio.

### 11.1 Contenidos

#### 10.1 — Estructura y Operación del MOSFET

- Geometría: compuerta, óxido ( $\text{SiO}_2$ ), canal, fuente, drenador, sustrato.
- Tensión umbral  $V_{TH}$ : voltaje mínimo para formar el canal de inversión.
- Regiones: corte ( $V_{GS} < V_{TH}$ ), triodo, saturación.

#### 10.2 — Derivación de la Ecuación de Corriente

- Carga de inversión:  $Q_n(x) = -C_{ox}(V_{GS} - V_{TH} - V(x))$ .
- Integración a lo largo del canal (longitud  $L$ ):

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (\text{saturación})$$

#### 10.3 — Implementación Lógica CMOS

- Par CMOS: NMOS (red Pull-Down) + PMOS (red Pull-Up). Consumo estático nulo.
- Inversor CMOS: curva de transferencia.
- Compuertas NAND y NOR: derivación de la tabla de verdad desde las redes P/D.
- **Cierre conceptual:** la red Pull-Down implementa la función booleana directa. La Pull-Up implementa su complemento. Modus Ponens en silicio.
- Márgenes de ruido: por qué la curva del inversor garantiza los estados lógicos.

### Objetivos de Aprendizaje

- Derivar la ecuación de saturación del MOSFET a partir del modelo de carga de canal.
- Diseñar la red Pull-Up/Pull-Down para una función lógica de 2 variables.
- Calcular los márgenes de ruido de un inversor CMOS dado.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Sedra, A. S., & Smith, K. C.** — *Microelectronic Circuits*, 7.a ed. Capítulo 5 §5.1–5.4 (pp. 230–300) y §14.1–14.3 (pp. 740–770).
- (★) **Streetman, B. G., & Banerjee, S. K.** — *Solid State Electronic Devices*, 7.a ed. Capítulo 6 (pp. 255–310).
  - **Weste, N. H. E., & Harris, D.** — *CMOS VLSI Design*, 4.a ed. Capítulo 1 (pp. 1–40).

## 12. Sesión 11 — Sistemas Dinámicos y Filtros en el Dominio $s$

### Prerrequisitos Formales

Sesión 10; cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden.

### Motivación

Los circuitos no son estáticos. La Transformada de Laplace convierte ecuaciones diferenciales en álgebra, permitiendo analizar estabilidad y diseñar filtros. Es también el formalismo que cierra el arco del curso: la lógica discreta de bits se inserta dentro de un mundo analógico continuo que obedece ecuaciones diferenciales.

### 12.1 Contenidos

#### 11.1 — Modelado Dinámico de Circuitos

- Ecuaciones constitutivas:  $v_R = Ri$ ,  $v_L = L\dot{i}$ ,  $i_C = C\dot{v}$ .
- Circuito RLC serie: ecuación diferencial de segundo orden.

#### 11.2 — La Transformada de Laplace

- Definición y región de convergencia (ROC):

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C}$$

- Propiedades: linealidad, diferenciación  $\mathcal{L}\{\dot{f}\} = sF(s) - f(0^-)$ , integración.
- Transformada inversa: fracciones parciales.

#### 11.3 — El Plano $s$ y Funciones de Transferencia

- $H(s) = Y(s)/X(s)$ . Polos y ceros.
- Estabilidad BIBO: todos los polos en  $\text{Re}(s) < 0$ .
- Respuesta en frecuencia:  $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ .

#### 11.4 — Filtros Activos de Segundo Orden

- Función de transferencia bicuadrática:

$$H(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$$

- Topología Sallen-Key: diseño algebraico con amplificadores operacionales.
- Diagramas de Bode: pendiente  $\pm 20n$  dB/dec, caída de  $-3$  dB.

**Objetivos de Aprendizaje**

- Obtener la función de transferencia de un circuito RLC y de un filtro Sallen-Key.
- Localizar polos y ceros en el plano  $s$  y deducir estabilidad y comportamiento transitorio.
- Diseñar un filtro pasa-bajas de segundo orden con  $\omega_0$  y  $Q$  dados.

**Lecturas Obligatorias**

- (★) **Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S.** — *Signals and Systems*, 2.a ed. Capítulo 9 (pp. 654–720).
- (★) **Sedra, A. S., & Smith, K. C.** — *Microelectronic Circuits*, 7.a ed. Capítulo 16 §16.1–16.5 (pp. 857–910).
- **Ogata, K.** — *Modern Control Engineering*, 5.a ed. Capítulo 2 §2.1–2.4 (pp. 17–55).

---

## 13. Bibliografía Consolidada

---

### Lógica, Conjuntos y Fundamentos

- Halmos, P. R. — *Naive Set Theory*. Springer, 1974.
- Enderton, H. B. — *A Mathematical Introduction to Logic*, 2.a ed. Academic Press, 2001.
- Enderton, H. B. — *Elements of Set Theory*. Academic Press, 1977.
- Deaño, A. — *Introducción a la lógica formal*. Alianza Editorial, 1999. [Principal referencia en español].
- Mendelson, E. — *Introduction to Mathematical Logic*, 6.a ed. CRC Press, 2015.
- Marker, D. — *Model Theory: An Introduction*. Springer, 2002.

### Metamatemática, Incompletitud y Computabilidad

- Hofstadter, D. R. — *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Basic Books, 1979. [Lectura transversal de todo el curso. No opcional.]
- Hofstadter, D. R., & Dennett, D. C. — *The Mind's I*. Basic Books, 1981.
- Nagel, E., & Newman, J. R. — *Gödel's Proof*, ed. revisada. NYU Press, 2001.
- Sipser, M. — *Introduction to the Theory of Computation*, 3.a ed. Cengage, 2012.
- Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. — *Introduction to Automata Theory*, 3.a ed. Pearson, 2006.

### Filosofía de la Matemática y la Conciencia

- Penrose, R. — *The Emperor's New Mind*. Oxford University Press, 1989.
- Nagel, T. — “What Is It Like to Be a Bat?”. *The Philosophical Review*, 83(4), 1974.
- Aczel, A. D. — *The Mystery of the Aleph*. Four Walls Eight Windows, 2000.
- Chomsky, N. — *Syntactic Structures*, 2.a ed. Mouton de Gruyter, 2002.

### Álgebra de Boole y Arquitectura

- Shannon, C. E. (1938) — “A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits”. *Transactions of the AIEE*, 57, pp. 713–723.
- Tanenbaum, A. S., & Austin, T. — *Structured Computer Organization*, 6.a ed. Pearson, 2012.

### Física de Semiconductores y Electrónica

- Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. — *Solid State Electronic Devices*, 7.a ed. Pearson, 2015. [Referencia principal para semiconductores.]
- Neamen, D. A. — *Semiconductor Physics and Devices*, 4.a ed. McGraw-Hill, 2012.

- Sze, S. M., & Ng, K. K. — *Physics of Semiconductor Devices*, 3.a ed. Wiley, 2007.
- Kittel, C., & Kroemer, H. — *Thermal Physics*, 2.a ed. Freeman, 1980.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. — *Microelectronic Circuits*, 7.a ed. Oxford University Press, 2014. [*Referencia principal para circuitos.*]
- Weste, N. H. E., & Harris, D. — *CMOS VLSI Design*, 4.a ed. Pearson, 2011.

### Señales y Sistemas

- Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S. — *Signals and Systems*, 2.a ed. Prentice Hall, 1997.
- Ogata, K. — *Modern Control Engineering*, 5.a ed. Pearson, 2010.

---

## 14. Políticas del Curso

---

### Sobre la calificación

No hay calificaciones. No hay examen parcial ni final. No hay proyecto con fecha de entrega. Los ejercicios de exploración que aparecen en cada sesión no se entregan ni se revisan — existen para que el alumno descubra los huecos en su propia comprensión y los traiga como preguntas.

Este curso no mide. Acompaña.

### Sobre la asistencia

La asistencia no se controla formalmente. Pero el curso está diseñado como una secuencia con dependencias estrictas: no entender la Sesión 1 hace opaca la Sesión 2, y así sucesivamente. Faltar tiene un costo técnico real, no administrativo.

### Sobre la contradicción

Si en cualquier momento — en sesión, al aire libre, en los pasillos — crees que algo está mal demostrado: dilo. Con argumento. El TA puede estar equivocado. Los libros pueden estar incompletos. La única respuesta inaceptable es quedarse callado por respeto jerárquico.

### Sobre el GEB

*Gödel, Escher, Bach* es lectura transversal del curso entero, no bibliografía opcional. No se espera que se entienda todo en la primera lectura. Se espera que genere preguntas. Llevar esas preguntas a clase es la forma más valiosa de participar.

---

*“Dios existe porque la Matemática es consistente,  
y el Diablo existe porque no podemos demostrarlo.”*

— André Weil

*“El universo no puede ser leído hasta que hayamos aprendido  
su lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en que está escrito.  
Está escrito en lenguaje matemático.”*

— Galileo Galilei, *Il Saggiatore* (1623)

---